Índice

1. Funciones de Varias Variables **2**
1.1. Funciones de dos variables . . . 3
1.2. Función compuesta . . . 3
1.3. Gráfica de una función de dos variables . . . 4
1.4. Funciones vectoriales . . . 5
1.5. Curvas de nivel . . . 6
1.6. Superficies de nivel . . . 7

2. Incremento parcial y total de la función **8**

3. Derivadas parciales de funciones de dos variables **9**
3.1. Cálculo de derivadas parciales mediante las reglas de derivación . . . 10
3.2. Interpretación geométrica de las derivadas parciales de una función de dos variables . . . 11

4. Incremento total y diferencial total **12**

5. Derivadas parciales de orden superior **13**
5.1. Derivadas parciales cruzadas . . . 14
5.2. Reglas de la cadena para funciones de varias variables . . . 14
5.3. Derivación parcial implícita . . . 15

6. Derivadas direccionales **15**

7. Gradiente de una función de dos variables **16**

8. Extremos de funciones de dos variables **17**
8.1. Multiplicadores de Lagrange . . . 18

1. Funciones de Varias Variables

Una función con "n" variables es una regla f que asocia a cada punto $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ dentro de un determinado conjunto $\mathcal{D}$ un número real $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

A las funciones de varias variables también se las conocen como **campos escalares**. Representamos esta función escribiendo:

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R} \qquad \text{o bien} \qquad f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f : (x_1, x_2, \ldots, x_n) \longmapsto y \qquad \text{o bien} \qquad y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Cuando querramos indicar la acción de la función sobre un punto, entonces escribiremos:

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \xmapsto{f} f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Al igual que las funciones de una variable, tambien las funciones de varias variables se pueden representar en forma numérica (por medio de una tabla de valores), en forma algebraica (por medio de una fórmula), y en forma gráfica (por medio de una gráfica).

A continuación veremos algunos conceptos importantes en el estudio de funciones de varias variables:

A El conjunto de todos los puntos $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ admisibles o donde la función esté definida recibe el nombre de **dominio de definición**.

B La linea o curva que limita al dominio dado se llama **frontera** de este dominio.

C Los puntos del dominio que no pertenecen a la frontera se llaman **puntos interiores** del dominio, todo dominio integrado solamente de puntos interiores se llama **dominio abierto**.

D Un dominio que incluye también los puntos de la frontera se llama **dominio cerrado**.

E El dominio se llama **acotado**, si existe una magnitud constante C tal que la distancia entre todo punto M del dominio y el origen de coordenadas sea menor que C: $|OM| < C$.

F El conjunto de todos los valores resultantes de $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ se denomina **rango o recorrido** de la función.

1.1. Funciones de dos variables

Sea $\mathcal{D}$ un conjunto de pares ordenados de números reales. Si a cada par ordenado (x, y) en $\mathcal{D}$ le corresponde un único número real $f(x, y)$, se dice que f es **función de** x **e** y.

Para la función $z = f(x, y)$ llamamos **variables independientes** a x e y, y variable dependiente a z.

Las funciones de varias variables pueden combinarse del mismo modo que las de una sola variable. Por lo tanto se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.

Para el caso de dos variables tenemos lo siguiente:

A $(f \pm g)(x, y) = f(x, y) \pm g(x, y) \implies$ Suma o diferencia.

B $(f \cdot g)(x, y) = f(x, y) \cdot g(x, y) \implies$ Producto

C $\left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)},\ g(x, y) \neq 0 \implies$ Cociente

1.2. Función compuesta

Si f es una función de una variables y g es una función de dos variables, entonces la **función compuesta** de $f \circ g$ es la función de dos variables definida por

$$(f \circ g)(x, y) = f(g(x, y)),$$

y el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de todos los puntos (x, y) del dominio de g tales que $g(x, y)$ pertenece al dominio de f.

Ejemplo: Dada la función $f(t) = \ln t$ y $g(x, y) = x^2 + y$, encuentre la función compuesta $h(x, y)$; sabiendo que $h = f \circ g$.

Solución: Definimos la función de dos variables independientes $h(x, y)$ tal que;

$$h(x, y) = (f \circ g)(x, y) = f(g(x, y)) = \ln(x^2 + y).$$

1.3. Gráfica de una función de dos variables

Al igual que con las funciones de una variable, el dibujo de la gráfica de una función de dos variables puede resultar bastante útil en el análisis del comportamiento de la función, ya que nos permite visualizar con mayor claridad sus caracteristicas abstractas y así comprenderlas mejor.

La gráfica de una función de dos variables $f(x, y)$ es el conjunto de puntos del espacio (x, y, z) para los cuales se tiene que $z = f(x, y)$ y $(x, y) \in \mathcal{D}(f)$.

$$\text{gráf}f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in \mathcal{D}(f), z = f(x, y)\}$$

Es decir,

$$(x, y, z) \in \text{gráf}f \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} (x, y) \in \mathcal{D}(f) \\ z = f(x, y) \end{array} \right\} \Leftrightarrow (x, y, z) = (x, y, f(x, y))$$

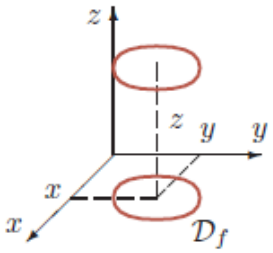


Figura 1: d

La gráfica de una función de dos variables será una superficie en el espacio. La proyección de la gráfica sobre el plano horizontal coincide con el dominio de la función.

Los puntos de la gráfica se representan por $(x, y, f(x, y))$.

En consecuencia, a cada punto (x, y) del dominio $\mathcal{D}$ le corresponde un único punto (x, y, z) en la superficie y, a la inversa, a cada punto (x, y, z) de la superficie le corresponde un punto (x, y) del dominio.

Lo mismo que no todas las curvas del plano pueden ser descritas como la gráfica de una función $y = f(x)$ no todas las superficies pueden se representadas como la gráfica de una función $z = f(x, y)$. Como en aquel caso las superficies deben de satisfacer el test de la vertical, es decir, que las verticales correspondientes a cada punto del dominio solo pueden cortar a la gráfica en un sólo punto. Por ejemplo, una esfera es una superficie en el espacio de tres dimensiones que no puede ser representada como la gráfica de una función $z = f(x, y)$.

1.4. Funciones vectoriales

Una función se dice que es vectorial cuando el resultado no es un número, sino un vector, es decir, una pareja de números o una terna de números.

En general, podemos establecer la siguiente clasificación:
Sea $f : \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$,

A Si $n = m = 1$ función de una variable.

B Si $\left.\begin{array}{l} n > 1 \\ m = 1 \end{array}\right\}$, tendremos funciones de varias variables

C Si $\left.\begin{array}{l} n \text{ cualquiera} \\ m > 1 \end{array}\right\}$, tendremos funciones vectoriales

Ejemplo: Representa gráficamente la función: $f(x, y) = 2x + y - 4$

Solución: El dominio de la función es todo $\mathbb{R}^2$. Para representar la función ponemos z en lugar de $f(x, y)$, para ver si se trata de una ecuación conocida, con lo que tenemos: $z = 2x + y - 4$, de donde resulta $2x + y - z = 4$ que es la ecuación de un plano en el espacio. Para tener una visualización del plano en el espacio representamos el triángulo formado por los tres puntos en los que el plano corta a los ejes de coordenadas.

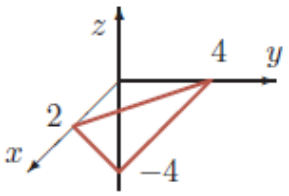


Figura 2:

Para hallar las coordenadas de un punto de un plano se dan valores arbitrarios a dos de las variables y se calcula el tercer valor a partir de la ecuación del plano. En nuestro caso, se da el valor cero a dos de las variables y se calcula el valor correspondiente de la otra variable.

x	y	z
2	0	0
0	4	0
0	0	-4

Observación: La ecuación del plano se generaliza al espacio de n dimensiones mediante lo que se denomina *hiperplano*.
Así, tenemos las siguientes representaciones:

$$f(x) = ax + b \quad \text{Recta en el plano}$$
$$f(x, y) = ax + bx + c \quad \text{Plano en el espacio}$$
$$f(x_1, x_2, \ldots x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n + b \quad \text{Hiperplano en } \mathbb{R}^{n+1}$$

1.5. Curvas de nivel

La intersección del plano horizontal de altura k, $z = k$ con la superficie $z = f(x, y)$ se llama curva de contorno de altura k.

$$\left.\begin{array}{c} f(x, y) = z \\ z = k \end{array}\right\} \text{Curva de contorno de altura } k.$$

La proyección de esta curva de contorno sobre el plano horizontal de coordenadas OXY, se llama curva de nivel de altura k de la función f.

$$f(x, y) = k \quad \text{curva de nivel } k$$

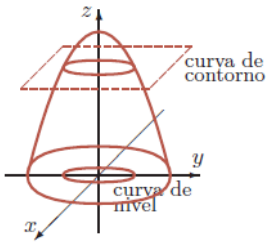


Figura 3: Curva de contorno y curva de nivel

Las curvas de nivel son el conjunto de puntos del dominio donde la función es constante, es decir, los puntos donde la función toma el mismo valor, o sea, las curvas de altura constante sobre la gráfica de la función.

Las curvas de nivel permiten representar superficies tridimensionales mediante un mapa plano. Es importante elegir los valores de z adecuadamente para que el mapa traslade una clara visualización de la superficie.

El espaciado entre las curvas de nivel nos da una idea del crecimiento de la función. Así, mucho espacio entre dos curvas de nivel significa que la superficie crece lentamente, mientras que dos curvas de nivel muy próximas indican que la superficie crece rápidamente.

Dos curvas de nivel diferentes de un mismo campo escalar no se pueden cortar, puesto que la función f asocia un único número $z = f(x, y)$ a un punto cualquiera (x, y).

Ejemplo: Representa gráficamente la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ y sus curvas de nivel.

Solución: El dominio de la función es todo $\mathbb{R}^2$. Para representar la función sustituimos $f(x, y)$ por z, con lo que tenemos, $z = x^2 + y^2$.

Veamos los cortes de dicha superficie con los planos coordenados:

A corte con el plano $x = 0$, $z = y^2$ que es una parábola

B corte con el plano $y = 0$, $z = x^2$ que es una parábola

Para hallar las curvas de nivel suponemos que z es una constante con lo que resulta la ecuación $x^2 + y^2 = z$, en donde, para cada valor de z tenemos una circunferencia de radio $\sqrt{z}$. Podemos dar varios valores a z para ir viendo las curvas de contorno a distintas alturas:

- nivel $z = 0 \longrightarrow x^2 + y^2 = 0 \longrightarrow$ se reduce al punto $(0, 0)$
- nivel $z = 1 \longrightarrow x^2 + y^2 = 1 \longrightarrow$ circunferencia de radio 1
- nivel $z = 4 \longrightarrow x^2 + y^2 = 4 \longrightarrow$ circunferencia de radio 2
- nivel $z = 9 \longrightarrow x^2 + y^2 = 9 \longrightarrow$ circunferencia de radio 3

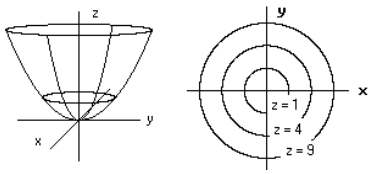


Figura 4: Gráfica y curva de nivel de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$

1.6. Superficies de nivel

El concepto de curva de nivel, definido para funciones de dos variables, se puede extender a funciones de tres variables y definir las superficies de nivel.

Si f es una función de tres variables y c es una constante, entonces a la gráfica de la ecuación $f(x, y, z) = c$ se le llama superficie de nivel de la función f.

En cada punto de una superficie de nivel dada, la función f toma un valor constante, $f(x, y, z) = c$. Este concepto se puede generalizar a cualquier dimensión, aunque, para $n \geq 3$ no tenga un significado gráfico.

Ejemplo: Describir las superficies de nivel de la función $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

Solución: Cada superficie de nivel satisface una ecuación de la forma

$$x^2 + y^2 + z^2 = c.$$

Luego, las superficies de nivel son esferas de centro el origen de coordenadas y radio la raíz cuadrada de c. Si damos distintos valores a c obtendremos varias esferas concéntricas.

2. Incremento parcial y total de la función

Sea $z = f(x,y)$, si y es constante, demos a la variable independiente x un incremento Δx, entonces el incremento correspondiente de z recibirá el nombre de **incremento parcial de** z **respecto a** x que designamos con el símbolo $\Delta_x z$, y tenemos que:

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x,y).$$

Análogamente, si x es constante y damos a y un incremento Δy, el incremento correspondiente de z recibirá el nombre de **incremento parcial de** z **respecto a** y que designamos con el símbolo $\Delta_y z$, y tenemos que:

$$\Delta_x z = f(x, y + \Delta y) - f(x,y).$$

Por último, si damos simultáneamente un incremento de Δx a la variable x y un incremento Δy a la variable y obtenemos el incremento correspondiente de z y que se determina por la fórmula:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x,y).$$

Observación: Notemos que, en general, el incremento total no es igual a la suma de incrementos parciales, es decir, $\Delta z = \Delta_x z + \Delta_y z$. Veamos esto en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: $f(x,y) = xy$

Siguiendo un procedimiento semejante se determinan los incrementos parciales y total de la función de cualquier número de variables independientes. Así, para una función de tres variables $v = g(x,y,t)$ tenemos que:

$$\begin{aligned}
\Delta_x u &= f(x + \Delta x, y, t) - f(x,y,t), \\
\Delta_x u &= f(x, y + \Delta y, t) - f(x,y,t), \\
\Delta_x u &= f(x, y, t + \Delta t) - f(x,y,t), \\
\Delta_x u &= f(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t) - f(x,y,t).
\end{aligned}$$

3. Derivadas parciales de funciones de dos variables

El límite de la razón del incremento parcial Δz_x respecto a x, en relación al incremento Δx, cuando Δx tiende a cero se llama *derivada parcial respecto a* x de la función $z = f(x, y)$. La derivada parcial respecto a x de la función $z = f(x, y)$ se designa por una de los símbolos siguientes:

$$z'_x,\ f'_x(x,y),\ \frac{\partial z}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial x},\ \text{entre otras.}$$

De tal modo, según la definición:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

Siguiendo un procedimiento análogo, la *derivada parcial respecto a* y de la función $z = f(x, y)$ se determina como límite de la razón del incremento parcial de la función Δz_y respecto a y, en relación al incremento Δy, cuando Δy tiende a cero. La derivada parcial respecto a y se designa por uno de los símbolos siguientes:

$$z'_y,\ f'_y(x,y),\ \frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ \text{entre otras.}$$

Así,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

Ejemplo: Sea $f(x, y) = 3x - x^2y^2$, hallar las derivadas parciales f_x y f_y.

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3(x + \Delta x) - (x + \Delta x)^2y^2 - (3x - x^2y^2)}{\Delta x}$$

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x + 3\Delta x - x^2y^2 - 2x\Delta xy^2 - \Delta x^2y^2 - 3x + x^2y^2}{\Delta x}$$

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3\Delta x - 2x\Delta xy^2 - \Delta x^2y^2}{\Delta x}$$

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x \frac{(3 - 2xy^2 - \Delta xy^2)}{\Delta x}$$

$$f_x = \lim_{\Delta x \to 0} (3 - 2xy^2 - \Delta xy^2)$$

$$f_x = 3 - 2xy^2 - 0$$

$$f_x = 3 - 2xy^2$$

Análogamente obtendremos $f_y = -2x^2y$

3.1. Cálculo de derivadas parciales mediante las reglas de derivación

Si observamos los resultados del ejemplo anterior, podemos concluir que no es necesario aplicar la definición para encontrar las derivadas parciales, sino que podemos hallarlas utilizando las reglas ordinarias de derivación. Esto se deduce de la propia definición, ya que de la definición de las derivadas parciales, como derivadas ordinarias con la condición de que se han fijado todas las variables excepto una, respecto de la cual se toma la derivada, se deduce que al calcular las derivadas parciales se pueden utilizar las reglas del cálculo de las derivadas ordinarias. Es decir,

$\dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(x,y)$, se puede calcular mediante las reglas de derivación, es decir, como una derivada ordinaria, de la función f respecto de la variable x, suponiendo y constante (es decir, como si la función f dependiera sólo de x, porque y es un número). En consecuencia, *consideramos que y es constante y derivamos con respecto a x*.

$\dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(x,y)$, se puede calcular mediante las reglas de derivación, es decir, como una derivada ordinaria, de la función f respecto de la variable y, suponiendo x constante (es decir, como si la función f dependiera sólo de y, porque x es un número). En consecuencia, *consideramos que x es constante y derivamos con respecto a y*.

Ejemplo: Calcular $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ de las siguientes funciones:

Solución:

A $f(x,y) = x^2 + 2xy^2 - y^3$

1). Fijemos la variable y en la fórmula, es decir, supongamos que y es un número, con lo cual obtenemos una función de una sola variable x; calculando su derivada tendremos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y^2$$

2). De forma análoga fijemos ahora la variable x, es decir, supongamos que x es un número, con lo cual obtenemos una función de una sola variable y; calculando su derivada tendremos:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4xy - 3y^2$$

B $z = (x^2 + y^2)e^{-xy}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{-xy} + (x^2 + y^2)(-ye^{-xy}) = (2x - x^2y - y^3)e^{-xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2ye^{-xy} + (x^2 + y^2)(-xe^{-xy}) = (2x - x^3 - xy^2)e^{-xy}$$

3.2. Interpretación geométrica de las derivadas parciales de una función de dos variables

Si en la ecuación $z = f(x, y)$ fijamos la variable y, $y = y_0$, resulta una función de una sola variable, $z = f(x, y_0) = g(x)$. Desde el punto de vista geométrico, la función $g(x) = f(x, y0)$ representa la curva que se obtiene de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $y = y_0$

$$\left.\begin{array}{rcl} z & = & f(x,y) \\ y & = & y_0 \end{array}\right\} z = f(x, y_0) = g(x)$$

En consecuencia, la derivada parcial de la función f , respecto de la variable x, en el punto $\mathbf{p}$ representa la pendiente de la tangente a la curva $g(x) = f(x, y_0)$ en el punto P correspondiente de la gráfica, es decir, la inclinación de la superficie en la dirección del eje x.

De manera análoga, la función $g(y) = f$epresenta la curva que se obtiene de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano $x = x_0$

$$\left.\begin{array}{rcl} z & = & f(x,y) \\ x & = & x_0 \end{array}\right\} z = f(x_0, y) = g(y)$$

La derivada parcial de la función f , respecto de la variable y, en el punto $\mathbf{p}$ representa la pendiente de la tangente a la curva $g(y) = f(x_0, y)$ en el punto P correspondiente de la gráfica, es decir, la inclinación de la superficie en la dirección del eje y.

En un lenguaje más informal, diremos que los valores de $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ en el punto (x_0, y_0) representan las pendientes de la superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) en las direcciones de los ejes x e y, respectivamente.

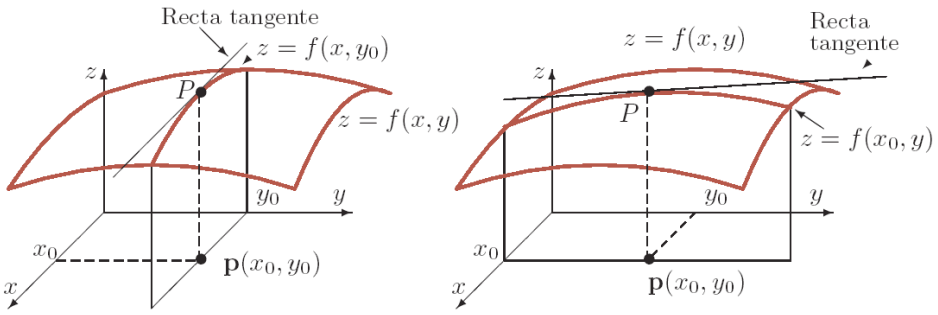


Figura 5: Curvas $z = f(x, y_0)$ y $z = f(x_0, y)$

4. Incremento total y diferencial total

Recordemos que dada una función de una variable $y = f(x)$, se define el incremento como $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$, y la diferencial como $dy = f'(x)dx$. Para funciones de dos variables, $z = f(x, y)$, el incremento de la función se generaliza de manera natural. En efecto, llamando Δx y Δy a los incrementos de x e y respectivamente, el incremento de la función se define por:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

Así, si $z = f(x, y)$ y Δx y Δy son los incrementos de x y de y, entonces, las diferenciales de las variables independientes x e y se definen por:

$$dx = \Delta x \quad \text{y} \quad dy = \Delta y$$

Definición: Sean $f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ una función escalar y Δx y Δy incrementos de x e y, entonces la diferencial total de la variable dependiente z es

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

Diremos que una función de varias variables es derivable si existen sus derivadas parciales (en tal caso no queda asegurada la continuidad). Y diremos que es diferenciable cuando además de existir las derivadas parciales, las mismas son continuas.

***Teorema* 4.1 (Aproximación lineal).** *Sea $f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ una función escalar continua en $\mathcal{D}$. Supongamos que Δx y Δy son incrementos de x e y, lo suficientemente pequeños para que $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta x) \in \mathcal{D}$, entonces si las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en (x_0, y_0) el incremento de la variable dependiente z $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ puede escribirse como $\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$, donde $\varepsilon_1 \to 0$ cuando $\Delta x \to 0$ y $\varepsilon_2 \to 0$ cuando $\Delta x \to 0$.*

Los incrementos Δx y Δy se llaman diferenciales de las variables independientes y se denotan por dx y dy.

Observación: El teorema anterior afirma que el cambio real en z es aproximadamente igual a la diferencial total dz, cuando los incrementos Δx y Δy son pequeños, es decir, $\Delta z \cong dz$.

5. Derivadas parciales de orden superior

Las derivadas parciales de una función de dos variables $f(x, y)$, son a su vez funciones de dos variables, $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ y, por lo tanto, podemos obtener de ellas, nuevamente, sus derivadas parciales, llamadas **derivadas parciales de segundo orden**. Así, resultan las siguientes cuatro derivadas parciales de segundo orden:

A Derivar dos veces respecto de x

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

B Derivar dos veces respecto de y

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$$

C Derivar primero respecto de x, y luego respecto de y

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}$$

D Derivar primero respecto de y, y luego respecto de x

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}$$

Las dos últimas expresiones reciben el nombre de **(derivadas parciales mixtas o cruzadas)**.

Observación: Los dos tipos de notación para las derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación.

Así, $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, implica derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, es decir, el orden de derivación es de derecha a izquierda.

Mientras que la notación f_{yx} implica derivar de izquierda a derecha, es decir primero con respecto a y y luego con respecto a x.

5.1. Derivadas parciales cruzadas

Las derivadas parciales f_{xy} y f_{yx} , se llaman derivadas parciales cruzadas y cuando son continuas coinciden.

***Teorema* 5.1 (Igualdad de las derivadas parciales cruzadas).** *Si f es una función de dos variables x e y, tal que f , f_x , f_y , f_{xy} y f_{yx} son continuas en una región abierta $\mathbf{R}$, entonces se tiene que las derivadas parciales cruzadas coinciden para cada (x, y) de $\mathbf{R}$, es decir,*

$$f_{xy} = f_{yx}.$$

5.2. Reglas de la cadena para funciones de varias variables

Recordemos que, con la notación de Leibniz, la regla de la cadena para una función de una variable se expresa como sigue: Si y es una función de u, es decir, $y = f(u)$ y $\dfrac{dy}{du}$ existe, y si u es una función de x, es decir, $u = g(x)$ y $\dfrac{du}{dx}$ existe, entonces y es una función de x, es decir, $y = h(x)$ y $\dfrac{dy}{dx}$ existe y esta determinada por:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \tag{1}$$

Para una funciones compuestas de dos variables $z = f(u, v)$ en donde $u = g(x, y)$ y $v = h(x, y)$, se podría naturalmente esperar dos fórmulas análogas a (1), ya que es posible calcular tanto $\dfrac{dz}{dx}$ como $\dfrac{dz}{dy}$.

La regla de la cadena se resume en los siguiente teoremas:

***Teorema* 5.2 (Regla de la cadena: una variable independiente).**
Si $w = f(x, y)$ una función diferenciable de x e y. Si $x = g(t)$ e $y = h(t)$ son funciones derivables de t, entonces w es una función derivable de t, es decir,

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

***Teorema* 5.3 (Regla de la cadena: dos variables independientes).**
Si $w = f(x, y)$ una función diferenciable de x e y. Si $x = g(s, t)$ e $y = h(s, t)$ y existen las derivadas parciales $\dfrac{\partial x}{\partial s}, \dfrac{\partial x}{\partial t}, \dfrac{\partial y}{\partial s}$ y $\dfrac{\partial y}{\partial t}$, entonces $\dfrac{\partial w}{\partial s}$ y $\dfrac{\partial w}{\partial t}$ existen y vienen dadas por

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \quad y \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

5.3. Derivación parcial implícita

A continuación aplicaremos la regla de la cadena al cálculo de la derivada de una función dada en forma **implícita**. Veremos en el siguiente teorema que la regla de la cadena proporciona una alternativa conveniente.

***Teorema* 5.4 Regla de la cadena: Derivación implícita**
Si la ecuación $F(x,y)=0$ define implícitamente a y como función derivable de x, entonces:

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)},\quad F_y(x,y)\neq 0$$

Si la ecuación $F(x,y,z)=0$ define implícitamente a z como función diferenciable de x e y, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x(x,y)}{F_z(x,y)}\quad y\quad \frac{\partial z}{\partial z}=-\frac{F_y(x,y)}{F_z(x,y)}\quad F_z(x,y,z)\neq 0$$

Este teorema admite extensión a funciones diferenciales de cualquier número de variables.

6. Derivadas direccionales

Para calcular la pendiente en un punto de una superficie, definimos un nuevo tipo de derivada, la **derivada direccional**. Sea $z=f(x,y)$ una superficie y $P(x_0,y_0)$ un punto del dominio de f. La "dirección" de la derivada direccional la da un vector unitario

$$\mathbf{u}=\cos\theta\mathbf{i}+\operatorname{sen}\theta\mathbf{j}$$

donde θ denota el ángulo del vector con el semieje x positivo.

(Derivada direccional).
Sea f una función de dos variables x e y, y sea $\mathbf{u}=\cos\theta\mathbf{i}+\operatorname{sen}\theta\mathbf{j}$ un vector unitario. La derivada direccional de f en la dirección de $\mathbf{u}$, que se denota $D_{\mathbf{u}}f$, se define por

$$D_uf(x,y)=\lim_{t\to 0}\frac{f(x+t\cos\theta,y+t\operatorname{sen}\theta)-f(x,y)}{t}$$

siempre que este límite exista.

***Teorema* 6.1 Derivada direccional**
Si f es una función diferenciable de x e y, su derivada direccional en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = \cos\theta\mathbf{i} + \operatorname{sen}\theta\mathbf{j}$ es

$$D_u f(x,y) = f_x(x,y)\cos\theta + f_y(x,y)\operatorname{sen}\theta$$

7. Gradiente de una función de dos variables

El **gradiente** de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Tiene múltiples aplicaciones, algunas de las cuales describimos más abajo.

Definición: (Gradiente de una función de dos variables).

Sea $z = f(x,y)$ una función de x e y, tal que existen f_x y f_y. El **gradiente** de f denotado por $\nabla f(x,y)$ es el vector

$$\nabla f(x,y) = f_x(x,y)\mathbf{i} + f_y(x,y)\mathbf{j}.$$

Otra notación usual para el gradiente es $\mathbf{grad} f(x,y)$, para cada (x,y), el gradiente $\nabla f(x,y)$ es un vector en el plano.

***Teorema* 7.1 Vector gradiente y derivada direccional**
Si f es una función diferenciable de x e y, su derivada direccional en la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$ es

$$D_u f(x,y) = \nabla f(x,y)\cdot\mathbf{u}$$

***Teorema* 7.2 Propiedades del gradiente.** *Sea f diferenciable en el punto (x,y).*

A	*Si $\nabla f(x,y) = 0$, entonces $D_u f(x,y) = 0$ para todo $\mathbf{u}$, es decir, si todas las derivadas parciales son nulas, entonces todas las derivadas direccionales también lo son.*
B	*La dirección de máximo crecimiento de f viene dada por $\nabla f(x,y)$. El valor máximo de $D_u f(x,y)$ es $\|\nabla f(x,y)\|$.*
C	*La dirección de mínimo crecimiento de f viene dada por $-\nabla f(x,y)$. El valor mínimo de $D_u f(x,y)$ es $-\|\nabla f(x,y)\|$*
D	*Si $\|\nabla f(x,y)\|$ y $\mathbf{u}$ son vectores perpendiculares, entonces $D_u f(x,y) = 0$*

8. Extremos de funciones de dos variables

Este estudio se inicia con la definición de extremos relativos y absolutos de funciones de dos variables.

Definición: Extremos absolutos de funciones de dos variables

A Se dice que la función f de dos variables tiene un **valor máximo absoluto** en su dominio $\mathcal{D}$ del plano xy si existe algún punto (x_0, y_0) en $\mathcal{D}$ tal que $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) de $\mathcal{D}$. En tal caso, $f(x_0, y_0)$ es el valor máximo absoluto de f en $\mathcal{D}$.

B Se dice que la función f de dos variables tiene un **valor mínimo absoluto** en su dominio $\mathcal{D}$ del plano xy si existe algún punto (x_0, y_0) en $\mathcal{D}$ tal que $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) de $\mathcal{D}$. En tal caso, $f(x_0, y_0)$ es el valor mínimo absoluto de f en $\mathcal{D}$.

Definición: Extremos relativos de funciones de dos variables

A Se dice que una función f de dos variables tiene un **valor máximo relativo** en el punto (x_0, y_0) si existe un disco abierto $B((x_0, y_0), r)$ tal que $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) de B.

B Se dice que una función f de dos variables tiene un **valor mínimo relativo** en el punto (x_0, y_0) si existe un disco abierto $B((x_0, y_0), r)$ tal que $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$ para todos los puntos (x, y) de B.

Para localizar los extremos relativos de f hay que investigar los **puntos críticos** de f, que por definición son aquellos puntos en los que el gradiente de f es 0 o no está definido.

Definición: Puntos críticos.

Sea f definida en una región abierta R que contiene a (x_0, y_0). El punto (x_0, y_0) es un **punto crítico** de f si en él ocurre alguna de estas dos condiciones:

A $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$

B $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$ no existe.

Los extremos relativos sólo pueden ocurrir en los puntos críticos.

Si f tiene en (x_0, y_0) un extremo relativo en una región abierta R, entonces (x_0, y_0) es un punto crítico de f.

El criterio básico para determinar los extremos relativos para funciones de dos variables es el **criterio del hessiano** o criterio de la segunda derivada, el cual proporciona condiciones que garantizan el hecho de que una función tiene un extremo relativo en un punto donde las primeras derivadas parciales son cero.

***Teorema* 8.1 Criterio del hessiano**

Sea f una función de dos variables tal que f y sus derivadas parciales de primer y segundo orden son continuas en un disco abierto $B((x_0, y_0); r)$. Suponga además que $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$. Sea

$$D(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

A *f tiene un valor mínimo relativo en (x_0, y_0) si*

$D(x_0, y_0) > 0$ *y* $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$

B *f tiene un valor máximo relativo en (x_0, y_0) si*

$D(x_0, y_0) > 0$ *y* $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$

C *$f(x_0, y_0)$ no es un extremo relativo, pero f tiene un punto silla en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ si*

$D(x_0, y_0) < 0$

D *no se tiene ninguna conclusión acerca de los extremos relativos si*

$D(x_0, y_0) = 0$

8.1. Multiplicadores de Lagrange

En los problemas clásicos de máximos y mínimos se trata de hacer máxima o mínima una función $f(x, y)$ sujeta a una restricción $g(x, y) = 0$. Gráficamente el problema consiste en determinar el punto más bajo (o más alto) de la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ que está situado sobre la curva de ecuación $g(x, y) = 0$, y se puede resolver de dos maneras diferentes:

A Mediante un corte vertical de la superficie.

B Mediante cortes horizontales (curvas de nivel).

Desde el punto de vista analítico, el primer caso corresponde a reducir el problema a una variable, y el segundo al método de los multiplicadores de Lagrange.

En el método gráfico de las curvas de nivel se trata de encontrar el punto (x, y) donde la curva de nivel de la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ es tangente a la curva de ecuación

$g(x, y) = 0$. Ahora bien, dos curvas son tangentes si sus vectores normales son paralelos. En consecuencia, dado que los vectores normales a dichas curvas son los vectores gradientes, se tiene que, en el punto de tangencia, el vector gradiente ∇f debe ser un múltiplo escalar del vector gradiente ∇g. Luego

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

donde el escalar λ se conoce como **multiplicador de Lagrange**. Las condiciones necesarias para la existencia de tales multiplicadores vienen dadas en el siguiente teorema.

***Teorema* 8.2 Teorema de Lagrange**
Sean las funciones f y g con primeras derivadas parciales continuas tales que f tiene un extremo en el punto (x_0, y_0) de la curva de restricción $g(x, y) = 0$. Si $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y).$$

Observación: El teorema de Lagrange también se cumple para funciones de tres o más variables.

El método de multiplicadores de Lagrange usa el Teorema de Lagrange extremos de una función f sujeta a una restricción $g(x, y) = 0$.

Multiplicadores de Lagrange
Supongamos que la función f tiene un mínimo o máximo sujeta a la restricción $g(x, y) = c$, donde f y g cumplen los requisitos del teorema de Lagrange. Para hallar el mínimo o máximo de f, basta seguir los pasos que se indican a continuación.

A Resolver simultaneamente las ecuaciones $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ y $g(x, y) = c$, hallando la solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) &= \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) &= c \end{aligned}$$

B Evaluar f en cada uno de los puntos (solución) obtenidos en el paso anterior. El mayor de esos valores da el máximo de f sujeta a la restricción $g(x, y) = c$. El menor de ellos da el mínimo de f bajo la restricción $g(x, y) = c$